

Programma

1. Numeri complessi
2. Funzioni analitiche
3. Trasformazioni conformi
4. Singolarità
5. Integrazione nel piano complesso
6. Teorema di Cauchy
7. Serie di Laurent
8. Sviluppo di Mittag-Leffler
9. Prolungamento analitico
10. Relazioni di dispersione
11. Prodotti infiniti
12. Funzione Gamma di Eulero
13. Funzione Zeta di Riemann
14. Spazi vettoriali
15. Operatori e Basi
16. Spazi vettoriali a dimensione finita
17. Equazioni agli autovalori
18. Applicazioni nella Meccanica Quantistica
19. Diagonalizzazione simultanea
20. Spazi vettoriali a dimensione infinita
21. Integrazione à la Lebesgue
22. Serie di Fourier
23. Distribuzione Delta di Dirac
24. Equazioni integrali
25. Teorema di Green
26. Caos deterministico

Metodi Matematici per la Fisica

2022-23

Testi per l'analisi complessa

1. **S. Lang**, "Complex Analysis"
2. **L. V. Ahlfors**, "Complex Analysis"
3. **C. Rossetti**, "Metodi Matematici per la Fisica"
4. **C. Presilla**, "Elementi di Analisi Complessa. Funzioni di Una Variabile"
5. **G. Pradisi**, "Lezioni di metodi matematici della fisica"
6. **S. Hassani**, "Mathematical Physics. A modern introduction to its foundations"

Testi per gli spazi vettoriali

1. **C. Rossetti**, "Metodi Matematici per la Fisica"
2. **L. Debnath, P. Mikusinski**, "Introduction to Hilbert Spaces with Applications"
3. **G. Pradisi**, "Lezioni di metodi matematici della fisica"
4. **S. Hassani**, "Mathematical Physics. A modern introduction to its foundations"

L'esame finale

L'esame finale prevede una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta consiste nella soluzione di sei problemi. La prova orale, cui si accede con un punteggio non inferiore a 15/30 nella prova scritta, è un colloquio che verte su tutti gli argomenti del programma. Il voto finale non dipende dal punteggio ottenuto nella prova scritta. La lode può essere ottenuta qualora la candidata o il candidato dimostri un'eccellente padronanza di tutti gli argomenti del programma e la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per trovare soluzioni corrette a problemi complessi.

www.fisgeo.unipg.it/pacetti/didattica.html

simone.pacetti@unipg.it

